公司名称：三态科技股份公司

公司介绍：三态股份是一家致力于实现行业人工智能的创新型企业，总部位于深圳市南山区科技园，于 2023 年 9 月在中国深圳创业板 IPO 成功上市，股票代码 301558。公司聚焦于 SaaS 软件服务、跨境电商和物流服务三个领域。在 Capstone 项目中，学生们将与人工智能实验室 xLab 进行合作，xLab 是三态的核心科技研发中心，致力于研发 AI 驱动的 SaaS 软件，包括商品合规 SaaS 工具 ERiC，图像生成工作流 StoryLab 等，同时还为其他业务场景中的重要项目提供技术支持，专业的技术实力为三态赢得了国家高新技术企业、深圳市专精特新企业等荣誉称号。

课题 1: 商品的物流包装尺寸、重量预测

项目简介：本项目旨在构建一个智能化系统，用于自动预测任意淘宝商品在发货环节的**包装尺寸与重量**。在跨境电商场景中，物流成本是影响利润与履约体验的关键因素，而准确的体积重量信息对运费计算与仓储规划至关重要。该任务的挑战在于：商品信息往往分散于标题、详情页与图片中，存在噪声高、缺乏标准化与标注数据稀缺等问题。本项目将探索结合传统机器学习与大模型智能体的方法，提升预测的准确性与鲁棒性，实现智能化的物流成本管理。

目标和要求：

1. **业务流程理解**：深入了解跨境电商的商品上架、物流计费与履约全链路流程，掌握 AI 在商业应用中的实际落地路径。
2. **机器学习预测建模**：运用回归、树模型（如 XGBoost、LightGBM）等方法对包装尺寸与重量进行建模预测，掌握特征工程与模型评估。
3. **LLM 驱动的信息提取与推理**：通过提示词工程（Prompt Engineering）与多智能体（LLM Agent）技术，从商品文本与图片中提取结构化信息并进行预测推理。
4. **数据挖掘与合成实践**：学习从电商网页中采集、清洗与增强训练数据，探索数据稀缺场景下的半监督与合成数据策略。
5. **工程实现与系统部署**：掌握完整的商业项目开发流程，包括 Git 协作管理、FastAPI 服务部署与模型调用 API 设计。

课题 2: 外观专利侵权检测

项目简介： 本项目旨在构建一个智能化系统，用于判断给定产品是否涉嫌侵犯特定外观专利。输入包括产品实物图片与专利图片及文字描述，模型需自动分析两者在整体视觉效果和细节设计上的相似度，从而判断是否构成外观专利侵权。这一任务兼具挑战性与创新性：一方面，外观专利侵权的判断标准主观且复杂，如何科学、精准地定义“相似”是研究的关键；另一方面，项目具有显著的现实价值，能够帮助电商平台与商家在上架前降低潜在侵权风险，减少法律纠纷与成本。

目标和要求： 参与者将深入接触真实的商业与法律应用场景，把课堂中学到的机器学习知识应用于实际问题；在项目过程中，学生将锻炼从问题定义、方案探索到模型落地的全流程创新能力；同时，还将了解外观专利的法律基础与行业标准，培养跨学科思维，成长为兼具技术与法律理解的复合型人才。

1. **计算机视觉实践能力提升**：掌握图像特征提取与相似度建模方法（如 CLIP、Vision Transformer），深入理解视觉对齐与对比学习原理。
2. **多模态大模型提示词工程**：探索如何设计高效的 Prompt 结构，引导 LLM 理解并判断图文匹配与专利侵权关系。
3. **数据合成与挖掘**：学习如何构建和清洗真实产品-专利对数据集，使用数据增强、生成式模型进行样本扩充与难例挖掘。
4. **智能体系统搭建**：参与设计多智能体（LLM Agent）架构，让不同模块（如图像对比、描述理解、法律解释）协同完成最终判定。
5. **从科研到落地的系统思维**：体验完整的 AI 研发流程，从问题定义、实验设计到模型优化与评估，培养综合的工程与科研能力。